EJERCICIOS RESUELTOS

Hojas de problemas resueltas

Diseño combinacional con Karnaugh y autómatas síncronos con biestables JK: 18 problemas resueltos paso a paso.

Dos hojas, en el mismo formato que los exámenes: enunciado, caja «Antes de empezar», pasos numerados plegados y resultado. Todas las ecuaciones se han comprobado con simulación a nivel de puerta contra una especificación independiente: las de **Karnaugh** con las tablas de verdad completas y las de **autómatas** con todas las secuencias de entrada hasta 12 bits.

⚠️ **Enunciados**

Los enunciados de las hojas están planteados en esta guía con sus condiciones explícitas (por ejemplo, qué hace cada indicador o cómo se codifican los estados). Si tu enunciado cambia alguna condición, el método es el mismo y solo cambia la tabla.

Hoja de problemas · Diseño combinacional con Karnaugh

10 problemas: mayoría, divisor, multiplicador, producción en serie, barco, decodificadores a 7 segmentos, comparador, máquina de monedas y binario a BCD.

`Hoja Karnaugh · K1` **K1 · Mayoría de tres entradas** ✔ verificado

Diseña un circuito con tres entradas S_2, S_1, S_0 cuya salida S vale 1 cuando **al menos dos** de las entradas valen 1 (circuito de mayoría, por ejemplo para un votador de tres sensores).

🧭 **Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas**

Qué piden: tabla de verdad, ecuación mínima y esquema. **Teoría:** minterms, mapa de Karnaugh de 3 variables y grupos de 2 y 4 casillas (T3).

1 **Tabla de verdad**

$S = 1$ en las combinaciones con dos o tres unos: $011, 101, 110, 111$, es decir $S = \sum m(3, 5, 6, 7)$.

2 **Mapa de Karnaugh**

S2\S1S0	00	01	11	10
0	0	1	3 **1**	2
1	4	5 **1**	7 **1**	6 **1**

Mayoría de tres

Tres grupos de dos casillas. Cada par de entradas forma un producto.

Los tres grupos son S_1S_0, S_2S_0 y S_2S_1.

3 Ecuación y puertas

$S = S_1S_0 + S_2S_0 + S_2S_1$: tres AND de dos entradas y una OR de tres. En NAND-NAND: tres NAND de dos entradas y una NAND de tres.

✅ Resultado final

$S = S_1S_0 + S_2S_0 + S_2S_1$ (verificada con las 8 combinaciones).

Hoja Karnaugh · K2

K2 · Divisor de dos números de 2 bits

✔ verificado

Diseña un circuito combinacional que divida el número $A = A_1A_0$ entre $B = B_1B_0$ (ambos de 2 bits, sin signo). Salidas: cociente C_1C_0 y resto R_1R_0. El caso $B = 0$ no puede darse (indiferente).

🧭 Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Qué piden: cuatro funciones de cuatro variables con indiferentes. **Teoría:** Karnaugh de 4 variables con indiferentes (T3).

1 Qué hace el circuito

Es la división entera: $A = B \cdot C + R$ con $0 \le R < B$. Como $A \le 3$, el cociente cabe en 2 bits. Ejemplos: $3/2 \to C = 1, R = 1$; $3/1 \to C = 3, R = 0$; $2/3 \to C = 0, R = 2$.

2 Un mapa por salida

Las cuatro filas con $B_1 B_0 = 00$ son indiferentes (4 casillas «X» en cada mapa). El mapa de C_1:

A1A0\B1B0

	00	01	11	10
00	0 ×	1	3	2
01	4 ×	5	7	6
11	12 ×	13 **1**	15	14
10	8 ×	9 **1**	11	10

C1 (cociente, bit alto)

$C_1 = 1$ solo si $A \ge 2B$ con cociente ≥ 2: $A = 2$ o 3 y $B = 1$.

3 Ecuaciones

$$C_1 = A_1 \overline{B_1} \qquad C_0 = A_0 \overline{B_1} + A_1 \overline{B_0} + A_1 A_0$$

$$R_1 = A_1\overline{A_0}B_1B_0 \qquad R_0 = A_0\overline{B_0} + \overline{A_1}A_0B_1$$

✅ **Resultado final**

Las cuatro ecuaciones anteriores. Comprobadas contra la división entera en las 12 combinaciones válidas.

`Hoja Karnaugh · K4` **K4 · Multiplicador de 2 × 2 bits** ✔ verificado

Diseña un multiplicador combinacional de dos números de 2 bits $A = A_1A_0$ y $B = B_1B_0$. El producto tiene 4 bits $S_3S_2S_1S_0$.

🧭 **Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas**

Qué piden: cuatro funciones de cuatro variables, sin indiferentes. **Teoría:** Karnaugh de 4 variables (T3); producto binario como suma de productos parciales (T2).

1 **Rango del producto**

$3 \times 3 = 9$ cabe en 4 bits. Todas las combinaciones son válidas.

2 **Mapas**

A1A0\B1B0

	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7 **1**	6 **1**
11	12	13 **1**	15	14 **1**
10	8	9 **1**	11 **1**	10

S1 del producto

S_1 es la función más complicada: cuatro grupos de dos casillas.

3 Ecuaciones

$$S_3 = A_1A_0B_1B_0 \qquad S_2 = A_1\overline{A_0}B_1 + A_1B_1\overline{B_0}$$

$$S_1 = \overline{A_1}A_0B_1 + A_0B_1\overline{B_0} + A_1\overline{A_0}B_0 + A_1\overline{B_1}B_0 \qquad S_0 = A_0B_0$$

$S_0 = A_0B_0$ es la AND de los bits menos significativos. $S_3 = 1$ solo con $3 \times 3 = 9$.

✅ **Resultado final**

Las cuatro ecuaciones anteriores, verificadas con las 16 combinaciones. Alternativa sin Karnaugh: cuatro AND de partida y dos semisumadores.

Hoja Karnaugh · K5

K5 · Cuatro máquinas en serie: estado de la producción

✔ verificado

Una línea de producción tiene cuatro máquinas $S_3S_2S_1S_0$ (1 = funcionando). Un panel tiene cuatro indicadores: **TA** (las cuatro funcionan), **MA** (al menos tres funcionan), **I** (funcionan exactamente dos) y **MR** (funciona una o ninguna). Diseña el circuito que los activa. Este es el reparto que se usa aquí.

🧭 Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Qué piden: cuatro funciones de cuatro variables según el **número de unos**. **Teoría:** Karnaugh de 4 variables y grupos de 2, 4 y 8 casillas (T3).

1 Contar los unos

Sea n el número de máquinas que funcionan. TA: $n = 4$. MA: $n \geq 3$. I: $n = 2$. MR: $n \leq 1$. Los indicadores MA y TA se solapan (con $n = 4$ ambos valen 1) pero I y MR no.

2 Ecuaciones

$$TA = S_3S_2S_1S_0$$

$$MA = S_2S_1S_0 + S_3S_1S_0 + S_3S_2S_0 + S_3S_2S_1$$

$$MR = \overline{S_3S_2S_1} + \overline{S_3S_2S_0} + \overline{S_3S_1S_0} + \overline{S_2S_1S_0}$$

$$I = \overline{S_3}S_2S_1S_0 + S_3\overline{S_2}S_1S_0 + S_3S_2\overline{S_1}S_0 + S_3S_2S_1\overline{S_0} + \overline{S_3}\,\overline{S_2}S_1S_0 + \overline{S_3}S_2\overline{S_1}S_0 + \overline{S_3}S_2S_1\overline{S_0} + S_3\overline{S_2}\,\overline{S_1}S_0 + S_3\overline{S_2}S_1\overline{S_0} + S_3S_2\overline{S_1}\,\overline{S_0}$$

I necesita seis productos de cuatro variables: los seis unos del mapa son todas las casillas aisladas, ninguna se puede agrupar con otra. Es el caso típico donde **no** simplifica el mapa.

⚠️ I (exactamente 2) no se simplifica

Los unos de «exactamente dos» están en las casillas de peso 2: cada una tiene como vecinas casillas de peso 1 o 3, que valen 0. Por eso ningún grupo mayor que 1 es posible. Tras Karnaugh, la ecuación sigue siendo la suma de seis minterms.

✅ Resultado final

TA, MA, MR e I con las ecuaciones anteriores. Verificadas con las 16 combinaciones.

`Hoja Karnaugh · K6`

K6 · Indicador de rumbo de un barco (4 entradas, 7 segmentos)

✔ verificado

Una brújula electrónica da cuatro señales N, S, E, O (1 = el barco apunta en esa dirección). Se muestra en un display de 7 segmentos: N enciende a; S enciende d; E enciende b, c; O enciende e, f; y las direcciones intermedias combinan las dos (NE: a, b; NO: a, f; SE: c, d; SO: d, e). No pueden valer 1 a la vez N y S, ni E y O. Si todas valen 0, no se encuentra nada (indiferente).

🧭 Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Qué piden: siete funciones (a–g) con muchos indiferentes. **Teoría:** indiferentes en Karnaugh (T3), displays de 7 segmentos (T5).

1 Indiferentes

Las combinaciones con $N = S = 1$ o $E = O = 1$ y la combinación 0000 son indiferentes: 8 de las 16.

2 Ecuaciones

$$a = N \qquad b = \overline{S}E \qquad c = \overline{N}E \qquad d = S$$

$$e = \overline{N}O \qquad f = \overline{S}O \qquad g = 0$$

Con tantos indiferentes cada segmento queda con **un solo literal** o dos: $a = N$ (el segmento de arriba se enciende siempre que hay norte), $d = S$.

💡 **Por qué sale tan simple**

Una combinación indiferente se usa como 1 si ayuda a hacer un grupo mayor. Aquí las prohibidas ($N = S = 1$, $E = O = 1$) permiten agrupar casillas lejanas y el segmento g no se enciende nunca.

✅ **Resultado final**

$a = N;\ b = \overline{S}E;\ c = \overline{N}E;\ d = S;\ e = \overline{N}O;\ f = \overline{S}O;\ g = 0.$

`Hoja Karnaugh · K7`

K7 · Decodificador BCD a 7 segmentos

✔ verificado

Diseña el decodificador de un dígito BCD $ABCD$ (A es el bit de más peso) a las siete señales $a, \ldots, g$ de un display de ánodo/cátodo común activas a 1. Las combinaciones 10 a 15 no existen (indiferentes). Los dígitos se dibujan con la forma habitual: el 6 lleva el segmento a, el 7 solo a, b, c y el 9 lleva el segmento d.

🧭 **Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas**

Qué piden: siete funciones de cuatro variables con 6 indiferentes. **Teoría:** Karnaugh con indiferentes (T3), display de 7 segmentos (T5).

1 Tabla de segmentos

Dígito	a	b	c	d	e	f	g
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1	0	1
3	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	1	0	0	1	1
5	1	0	1	1	0	1	1
6	1	0	1	1	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	1

Dígito	a	b	c	d	e	f	g
9	1	1	1	1	0	1	1

2 Un mapa por segmento



Segmento e

El segmento e solo se enciende en 0, 2, 6 y 8. Con los indiferentes se agrupa en dos grupos.

3 Ecuaciones

$$a = \overline{BD} + C + BD + A \qquad b = \overline{B} + \overline{CD} + CD \qquad c = \overline{C} + D + B$$

$$d = \overline{BD} + \overline{B}C + C\overline{D} + B\overline{C}D + A$$

$$e = \overline{BD} + C\overline{D} \qquad f = \overline{CD} + B\overline{C} + B\overline{D} + A \qquad g = \overline{B}C + C\overline{D} + B\overline{C} + A$$

✅ **Resultado final**

Las siete ecuaciones anteriores, comprobadas con los 10 dígitos válidos (los indiferentes no se comprueban).

`Hoja Karnaugh · K8` **K8 · Comparador de dos números de 2 bits** ✔ verificado

Diseña un comparador de $A = A_1A_0$ y $B = B_1B_0$ con tres salidas: GT ($A > B$), EQ ($A = B$) y LT ($A < B$).

🧭 **Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas**

Qué piden: tres funciones de cuatro variables. **Teoría:** comparadores y Karnaugh (T3, T5).

1 **Mapas**

A1A0\B1B0

	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4 **1**	5	7	6
11	12 **1**	13 **1**	15	14 **1**
10	8 **1**	9 **1**	11	10

GT: A > B

Seis casillas en escalera: tres grupos de dos.

EQ vale 1 en la diagonal: cuatro casillas que no se pueden agrupar. LT es simétrica a GT.

2 Ecuaciones

$$GT = A_0\overline{B_1B_0} + A_1\overline{B_1} + A_1A_0\overline{B_0}$$

$$LT = \overline{A_1A_0}B_0 + \overline{A_1}B_1 + \overline{A_0}B_1B_0$$

$$EQ = \overline{A_1A_0B_1B_0} + \overline{A_1}A_0\overline{B_1}B_0 + A_1\overline{A_0}B_1\overline{B_0} + A_1A_0B_1B_0$$

💡 **Atajo para EQ**

$EQ = \overline{(A_1 \oplus B_1) + (A_0 \oplus B_0)}$: dos XOR y una NOR. Es lo mismo que la suma de cuatro minterms, con menos puertas. También se obtiene como $EQ = \overline{GT + LT}$.

✅ **Resultado final**

Las tres ecuaciones anteriores (con EQ en minterms o con XOR), verificadas con las 16 combinaciones.

`Hoja Karnaugh · K9` **K9 · Máquina de monedas con cambio** ✔ verificado

Una máquina vende un producto de 40 céntimos. Admite hasta dos monedas de 25 (E_{25A}, E_{25B}), una de 10 (E_{10}) y una de 5 (E_5): cada entrada vale 1 si esa moneda se ha introducido. La salida P entrega el producto si la suma llega a 40 o más. El cambio se devuelve con dos dispensadores de 10 (C_{10A}, C_{10B}) y uno de 5 (C_5).

🧭 **Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas**

Qué piden: cuatro funciones; hay que calcular el cambio $= \text{suma} - 40$ y repartirlo en monedas de 10 y 5. **Teoría:** Karnaugh (T3), tabla de verdad a partir de un texto.

1 Tabla de casos relevantes

La suma máxima es 65 céntimos. El producto se entrega con suma ≥ 40.

Monedas	Suma	P	Cambio	Dispensadores
25 + 25	50	1	10	C_{10A}
25 + 25 + 10	60	1	20	C_{10A}, C_{10B}
25 + 25 + 5	55	1	15	C_{10A}, C_5
25 + 25 + 10 + 5	65	1	25	C_{10A}, C_{10B}, C_5
25 + 10 + 5	40	1	0	ninguno
25 + 10	35	0	0	ninguno

Con una sola moneda de 25 y sin la de 10 y la de 5 juntas no se llega a 40.

2 Ecuaciones

$$P = E_{25B}E_{10}E_5 + E_{25A}E_{10}E_5 + E_{25A}E_{25B}$$

$$C_{10A} = E_{25A}E_{25B} \qquad C_{10B} = E_{25A}E_{25B}E_{10} \qquad C_5 = E_{25A}E_{25B}E_5$$

El cambio solo existe cuando se han metido **las dos** de 25 (50 céntimos): por eso las tres salidas contienen $E_{25A}E_{25B}$.

✅ Resultado final

Las cuatro ecuaciones anteriores, verificadas con las 16 combinaciones (suma máxima 65 céntimos).

`Hoja Karnaugh · K10`

K10 · Nota de 0 a 10 en un display de barras

✔ verificado

Una nota de 0 a 10 llega en binario ($N_3N_2N_1N_0$). Se visualiza en un display de 7 segmentos como una **barra que crece**: de 0 a 4 solo se enciende g (un guion: suspenso); 5 enciende a; 6, a, b; 7 y 8, a, b, c; 9, a, b, c, d; y 10 enciende $a, \ldots, f$. Las combinaciones 11 a 15 son indiferentes.

🧭 Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Qué piden: siete funciones con 5 indiferentes. **Teoría:** Karnaugh con indiferentes (T3).

1 Ecuaciones

$$a = N_2N_0 + N_2N_1 + N_3 \qquad b = N_2N_1 + N_3 \qquad c = N_2N_1N_0 + N_3$$

$$d = N_3N_0 + N_3N_1 \qquad e = N_3N_1 \qquad f = N_3N_1 \qquad g = \overline{N_3N_2} + \overline{N_3N_1N_0}$$

Fíjate en que e y f valen lo mismo: solo se encienden con la nota 10.

✅ Resultado final

Las siete ecuaciones anteriores, comprobadas para las notas 0 a 10.

Hoja Karnaugh · K17

K17 · Binario de 4 bits a dos dígitos BCD

✔ verificado

Un número binario $E_3E_2E_1E_0$ (0 a 15) se convierte a **dos dígitos BCD**: decenas D (un solo bit, vale 0 o 1) y unidades $U_3U_2U_1U_0$.

🧭 Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Qué piden: cinco funciones de cuatro variables. **Teoría:** BCD y binario (T2), Karnaugh (T3).

1 Idea

Para $E \leq 9$ el BCD coincide con el binario. Para $10 \leq E \leq 15$ las decenas valen 1 y las unidades son $E - 10$ (0 a 5). Por ejemplo, $13 = 0\,1101 \rightarrow D = 1$, unidades $= 0011$.

2 Ecuaciones

$$D = E_3E_1 + E_3E_2 \qquad U_0 = E_0$$

$$U_3 = E_3\overline{E_2E_1} \qquad U_2 = \overline{E_3}E_2 + E_2E_1 \qquad U_1 = \overline{E_3}E_1 + E_3E_2\overline{E_1}$$

$U_0 = E_0$: restar 10 no cambia la paridad.

✅ Resultado final

Las cinco ecuaciones anteriores, verificadas con las 16 combinaciones.

Hoja de problemas · Autómatas síncronos con biestables JK

8 problemas: tres o más unos o ceros, detectores de secuencia con solapamiento, sumador serie y contador reversible.

Hoja autómatas · A1

A1 · Tres o más unos seguidos

✔ verificado

Diseña un autómata síncrono (Mealy, biestables JK) con una entrada serie E y una salida S que valga 1 mientras se hayan recibido **tres o más unos consecutivos** (desde el tercer uno y mientras sigan llegando unos). Un cero reinicia la cuenta.

🧭 Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Qué piden: diagrama de estados, codificación, tablas de excitación y ecuaciones J-K y de salida. **Teoría:** diseño de autómatas síncronos (T10), excitación del JK (T6).

1 Estados

S_0: ningún uno seguido. S_1: un uno. S_2: dos o más unos. Tres estados necesitan dos biestables: $S_0 = 00$, $S_1 = 01$, $S_2 = 10$ (Q_1Q_0); el 11 es indiferente.

2 Transiciones (entrada E / salida S)

Estado	$E = 0$	$E = 1$
S_0	$S_0/0$	$S_1/0$
S_1	$S_0/0$	$S_2/0$
S_2	$S_0/0$	$S_2/1$

En S_2 con $E = 1$ ya van tres o más unos: salida 1 y se queda.

3 Excitación y ecuaciones

Con la tabla de excitación del JK y Karnaugh con el estado 11 como indiferente:

$$J_1 = Q_0E \qquad K_1 = \overline{E}$$

$$J_0 = \overline{Q_1}E \qquad K_0 = 1$$

$$S = Q_1E$$

4 Comprobación

Simulado a nivel de puerta contra la definición («lleva tres o más unos seguidos») para **todas** las secuencias de hasta 12 bits.

✅ **Resultado final**

$J_1 = Q_0E$, $K_1 = \overline{E}$, $J_0 = \overline{Q_1}E$, $K_0 = 1$, $S = Q_1E$ (Mealy).

`Hoja autómatas · A2` **A2 · Tres o más ceros seguidos** ✔ verificado

El mismo problema que A1, pero con **tres o más ceros consecutivos**. Un uno reinicia la cuenta.

🧭 **Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas**

Qué piden: el mismo diseño con la entrada negada. **Teoría:** T10, T6.

1 Cambio respecto de A1

Es A1 con E y $\overline{E}$ intercambiados: los mismos tres estados cuentan ceros en vez de unos.

2 Ecuaciones

$$J_1 = Q_0\overline{E} \qquad K_1 = E$$

$$J_0 = \overline{Q_1E} \qquad K_0 = 1$$

$$S = Q_1\overline{E}$$

✅ **Resultado final**

$J_1 = Q_0\overline{E}$, $K_1 = E$, $J_0 = \overline{Q_1E}$, $K_0 = 1$, $S = Q_1\overline{E}$. Verificado con todas las secuencias de hasta 12 bits.

Hoja autómatas · A3

A3 · Detector de la secuencia 1011 (con solapamiento)

✔ verificado

Diseña un detector de la secuencia **1011** para una entrada serie E. La salida S vale 1 en el ciclo en que llega el último bit de la secuencia. Las secuencias pueden **solaparse** (en 1011011 se detectan dos).

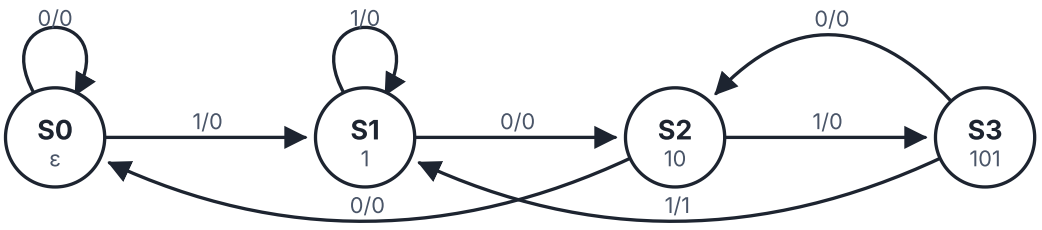
🧭 Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Qué piden: autómata de Mealy con 4 estados y 2 biestables JK. **Teoría:** detectores de secuencia (T10).

1 Estados

Cada estado recuerda **el mayor prefijo de 1011** que es sufijo de lo recibido. S_0: ninguno. S_1: «1». S_2: «10». S_3: «101». Codificación $S_0 = 00,\ S_1 = 01,\ S_2 = 10,\ S_3 = 11$.

2 Diagrama



Detector de 1011 con solapamiento. Etiquetas: E / S

Desde S_3 con un 1 se detecta la secuencia y el último 1 pasa a ser el primero de la siguiente (S_1). Con un 0 se queda «10» (S_2).

3 Ecuaciones

$$J_1 = Q_0\overline{E} \qquad K_1 = \overline{Q_0 E} + Q_0 E$$

$$J_0 = E \qquad K_0 = \overline{E}$$

$$S = Q_1 Q_0 E$$

⚠️ **El solapamiento**

Sin solapamiento, S_3 con $E = 1$ volvería a S_0. Con solapamiento vuelve a S_1. Es el error más común en este tipo de problemas: **mira siempre qué parte del final de la secuencia vale como principio de la siguiente**.

✅ **Resultado final**

$J_1 = Q_0\overline{E}$, $K_1 = \overline{Q_0 E} + Q_0 E$, $J_0 = E$, $K_0 = \overline{E}$, $S = Q_1 Q_0 E$ (Mealy). Verificado con todas las secuencias de hasta 12 bits.

`Hoja autómatas · A5a`

A5a · Detector de cuatro unos (1111)

✔ verificado

Diseña un detector de la secuencia **1111** con solapamiento (la salida vale 1 cada vez que los cuatro últimos bits recibidos son unos).

🧭 **Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas**

Qué piden: Mealy con 4 estados. **Teoría:** T10.

1 Estados

Los estados cuentan los unos seguidos: S_0 (0), S_1 (1), S_2 (2), S_3 (3 o más). Con $E = 1$ en S_3 se activa la salida y se **permanece** en S_3 (solapamiento). Con $E = 0$ siempre se vuelve a S_0.

2 Ecuaciones

$$J_1 = Q_0 E \qquad K_1 = \overline{E}$$

$$J_0 = E \qquad K_0 = \overline{Q_1} + \overline{E}$$

$$S = Q_1 Q_0 E$$

✅ **Resultado final**

$J_1 = Q_0 E$, $K_1 = \overline{E}$, $J_0 = E$, $K_0 = \overline{Q_1} + \overline{E}$, $S = Q_1 Q_0 E$. Verificado con todas las secuencias de hasta 12 bits.

`Hoja autómatas · A5b` **A5b · Detector de la secuencia 11011** ✔ verificado

Diseña un detector de la secuencia **11011** con solapamiento.

🧭 **Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas**

Qué piden: Mealy con 5 estados, es decir 3 biestables. **Teoría:** T10.

1 Estados

Prefijos de 11011: S_0 (ninguno), S_1 («1»), S_2 («11»), S_3 («110»), S_4 («1101»). Cinco estados necesitan 3 biestables (000 a 100); los otros tres códigos son indiferentes.

2 Transiciones

Estado	$E = 0$	$E = 1$
S_0	$S_0/0$	$S_1/0$
S_1	$S_0/0$	$S_2/0$
S_2	$S_3/0$	$S_2/0$
S_3	$S_0/0$	$S_4/0$
S_4	$S_0/0$	$S_2/1$

En S_2 con $E = 1$ (tres unos seguidos) se sigue en «11»: se queda en S_2. En S_4 con $E = 1$ se detecta la secuencia y los dos últimos unos valen como «11»: se pasa a S_2.

3 Ecuaciones

$$J_2 = Q_1 Q_0 E \qquad K_2 = 1$$

$$J_1 = Q_0 E + Q_2 E \qquad K_1 = Q_0$$

$$J_0 = \overline{Q_2 Q_1} E + Q_1 \overline{E} \qquad K_0 = 1$$

$$S = Q_2 E$$

✅ **Resultado final**

Las siete ecuaciones anteriores. Verificado con todas las secuencias de hasta 12 bits.

`Hoja autómatas · A7` **A7 · Detector de 1010 o de 110** ✔ verificado

Diseña un autómata con una entrada serie E cuya salida vale 1 cuando los últimos bits recibidos son **1010 o 110** (con solapamiento).

🧭 **Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas**

Qué piden: un autómata que detecta **dos** secuencias a la vez. **Teoría:** T10.

1 Estados

Cada estado es el mayor sufijo de lo recibido que es prefijo de alguna de las dos secuencias. Los prefijos útiles son: ε, «1», «10», «101», «11». Son 5 estados ($S_\varepsilon, S_1, S_{10}, S_{11}, S_{101}$), 3 biestables. Codificación: $S_\varepsilon = 000$, $S_1 = 001$, $S_{10} = 010$, $S_{11} = 011$, $S_{101} = 100$.

2 Transiciones

Estado	$E = 0$	$E = 1$
S_ε	$S_\varepsilon / 0$	$S_1 / 0$
S_1	$S_{10} / 0$	$S_{11} / 0$
S_{10}	$S_\varepsilon / 0$	$S_{101} / 0$

Estado	$E=0$	$E=1$
S_{11}	$S_{10}/1$	$S_{11}/0$
S_{101}	$S_{10}/1$	$S_{11}/0$

Con 110 el último 0 deja «10» (vale como inicio de 1010). Con 1010 también queda «10».

3 Ecuaciones

$$J_2 = Q_1\overline{Q_0}E \qquad K_2 = 1$$

$$J_1 = Q_0 + Q_2 \qquad K_1 = \overline{Q_0}$$

$$J_0 = \overline{Q_1}E \qquad K_0 = \overline{E}$$

$$S = Q_1Q_0\overline{E} + Q_2\overline{E}$$

✅ **Resultado final**

Las siete ecuaciones anteriores. Verificado con todas las secuencias de hasta 12 bits.

Hoja autómatas · A9

A9 · Sumador serie

✔ verificado

Diseña un **sumador serie**: dos números llegan bit a bit, empezando por el menos significativo, por las entradas E_1 y E_0. En cada ciclo la salida S da el bit correspondiente de la suma. Un biestable JK guarda el acarreo.

🧭 **Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas**

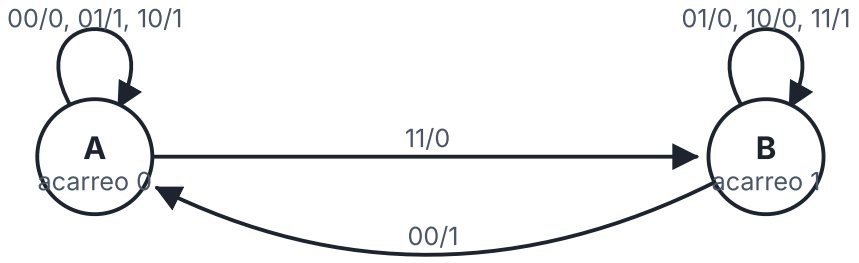
Qué piden: autómata de Mealy de dos estados (acarreo 0 o 1). **Teoría:** sumador completo (T5), autómatas (T10).

1 Estados

Dos estados: A (acarreo 0, $Q_0 = 0$) y B (acarreo 1, $Q_0 = 1$). Un solo biestable.

2 Transiciones

Con $t = E_1 + E_0 + \text{acarreo}$: salida $= t \bmod 2$ y nuevo acarreo $= \lfloor t/2 \rfloor$.



Sumador serie. Etiquetas: E_1E_0 / S

El estado recuerda el acarreo; la salida es el bit de suma.

3 Ecuaciones

$$J_0 = E_1 E_0 \qquad K_0 = \overline{E_1 E_0}$$

$$S = \overline{Q_0 E_1} E_0 + \overline{Q_0} E_1 \overline{E_0} + Q_0 \overline{E_1 E_0} + Q_0 E_1 E_0$$

El acarreo se activa solo si las dos entradas valen 1 ($J_0 = E_1 E_0$) y se desactiva solo si las dos valen 0 ($K_0 = \overline{E_1}\,\overline{E_0}$). En el resto de casos se mantiene. La salida es la **XOR de tres bits**: $S = Q_0 \oplus E_1 \oplus E_0$.

✅ Resultado final

$J_0 = E_1 E_0$, $K_0 = \overline{E_1 E_0}$, $S = Q_0 \oplus E_1 \oplus E_0$. Probado con 400 sumas aleatorias de hasta 10 bits.

Hoja autómatas · A11

A11 · Contador reversible módulo 4

✔ verificado

Diseña un contador módulo 4 **reversible** (autómata de Moore). La entrada E elige el sentido: $E = 1$ cuenta hacia arriba $(0, 1, 2, 3, 0 \ldots)$ y $E = 0$ hacia abajo $(0, 3, 2, 1, 0 \ldots)$. La salida es el valor de la cuenta en binario de dos bits.

🧭 Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Qué piden: un contador de dos biestables JK con entrada de sentido. **Teoría:** contadores (T8), autómatas de Moore (T10).

1 Estados y salida

Cuatro estados $S_0, \ldots, S_3$ con codificación igual al valor $(00, 01, 10, 11)$. Como es Moore, **la salida depende solo del estado**: $S_1 S_0 = Q_1 Q_0$.

2 Ecuaciones

Para contar: Q_0 cambia siempre; Q_1 cambia cuando $Q_0 = 1$ si sube y cuando $Q_0 = 0$ si baja.

$$J_0 = K_0 = 1 \qquad J_1 = K_1 = \overline{Q_0 E} + Q_0 E$$

$J_1 = K_1 = \overline{Q_0 \oplus E}$: se activa cuando $Q_0 = E$ (con $E = 1$ sube y $Q_0 = 1$ acarrea; con $E = 0$ baja y $Q_0 = 0$ pide préstamo).

3 Comprobación

Con $E = 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0$ desde el estado 0 las salidas, tras cada flanco de reloj, son [1, 2, 3, 0, 1, 0, 3, 2, 1].

✅ Resultado final

$J_0 = K_0 = 1$; $J_1 = K_1 = \overline{Q_0 E} + Q_0 E$; salidas $S_1 = Q_1$, $S_0 = Q_0$ (Moore).

Guía no oficial de Electrónica Digital (UPCT) · Última actualización: 9 de noviembre de 2026. Los resultados numéricos y las ecuaciones se han comprobado con código.